

BPH-301(2)**B.Sc. – IIIrd year****Examination May- 2021****Physics-II****Time: Three Hours****Maximum Marks: 40**

Q5 What is amplifiers? Explain CB and CE configuration.

एम्पलीफायर क्या है? सीबी और सीई विन्यास की व्याख्या करें।

Q6 a) What is barkhausen criterion for oscillation and explain principle of an oscillator.

Oscillation के बार्कहाउजेन कसौटी क्या है? और oscillation के विकास के सिद्धांत की व्याख्या करो।

b) Explain feedback amplifiers.

प्रतिक्रिया एम्पलीफायर की व्याख्या करें।

Q7 a) What is nanotechnology?

नैनो टेक्नोलॉजी क्या है

b) What are the applications of nanomaterial's.

nanomaterial's के अनुप्रयोग क्या हैं

Q8 a) Explain synthesis of nanoparticles and which factor affect the synthesis of nanoparticles.

नैनोकणों के संश्लेषण की व्याख्या करें और कौन सा कारक नैनोकणों के संश्लेषण को प्रभावित करता है

b) Explain wet chemical method.

Wet chemical विधि की व्याख्या करें

Note :- Attempt any five questions. (each question carries equal marks)

Q1 Explain Kronig-penny model.

क्रोनिग-पेनी मॉडल की व्याख्या करें।

Q2 a) Discuss hall-effect.

hall-effect की व्याख्या करें

b) Explain Band theory of solids.

ठोस के बैंड सिद्धांत की व्याख्या करें

Q3 a) Explain zener diode with diagram.

आरेख के साथ जेनर डायोड की व्याख्या करें।

b) Discuss photo diode.

फोटो डायोड की व्याख्या करें

Q4 A) What is photovoltaic device? Explain solar cell.

फोटोवोल्टिक डिवाइस क्या है? सौर सेल की व्याख्या कीजिए

b) Explain N-P-N and P-N-P transistor.

एन-पी-एन और पी-एन-पी ट्रांजिस्टर की व्याख्या करें।